

SPECIFICA TECNICA E CAPITOLATO D'APPALTO

Impianto Agrivoltaico Gela Sud — 50 MWp | Gela (CL), Sicilia

Data: Marzo 2025 Rif: MES-GT-001-A

1. DATI GENERALI DEL PROGETTO

Parametro	Valore
Committente	Meridionale Energia S.r.l.
Contratto / Lotto	EPC Lotto 1 — Contratto N. ME-2025-EPC-01
Oggetto	Realizzazione chiavi in mano impianto agrivoltaico 50 MWp
Ubicazione	Contrada Bommiscuro — Gela (CL), Sicilia — coord. 37°02'N 14°15'E
Superficie occupata	~110 ettari (area lorda), ~85 ha moduli
Potenza DC	50.750 kWp (125.000 moduli × 406 Wp medi)
Potenza AC	45.000 kW (inverter con limitazione al 90% DC/AC)
Produzione attesa	~90 GWh/anno (PR stimato 85.5%, H_irr 1.780 kWh/m²/a)
Durata lavori	18 mesi (M+1 progettazione !" M+18 collaudo finale)
Valore indicativo	EUR 28.000.000 – 35.000.000 (stima da capitolato)
Tipo appalto	EPC Turnkey — responsabilità unica del Contractor
Normativa rif.	CEI EN 61215, CEI EN 61730, CEI 0-21, DM 10/09/2010, DL 199/2021

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è classificato come agrivoltaico avanzato ai sensi del DM MASE 2023. I moduli bifacciali TOPCon sono installati su strutture fisse a singolo asse Est-Ovest con inclinazione 25° e interasse 7,5 m. Sotto ai moduli viene mantenuta la pratica agricola di pascolo ovino controllato, condizione necessaria per l'accesso alla tariffa incentivante GSE (Decreto FER 2 / CfD). Il layout è suddiviso in 6 sottocampi da 8,5 MWp ciascuno, ognuno collegato a un trasformatore MT 10/0,4 kV dedicato.

3. QUANTITÀ PRINCIPALI (BILL OF QUANTITIES)

Descrizione	U.M.	Quantità	Note
Moduli FV bifacciali TOPCon 620 Wp	cad.	125.000	LR6-72HBD-620M o equiv.
Inverter string 110 kW (MPPT multiplo)	cad.	455	2 MPPT × 4 stringhe
Strutture metalliche pile battute	t	~3.200	Acciaio zincato S280 GD
Trasformatori MT 10 MVA 20/0,4 kV	cad.	6	IP54 outdoor, AN cooling
Quadri di campo MT (CSS)	cad.	6	SF6 o vacuum breaker
Cavi DC (4 mm² + 6 mm²)	km	~580	Classe II, UV resistant
Cavi BT AC (da inv. a trafo)	km	~95	Rame XZ1-K 0,6/1 kV
Cavidotto MT 20 kV interrato	km	~12	Da sottocampi a SSE AT
Stazione di elevazione AT 150 kV	cad.	1	Compresa linea TERNA
Sistema SCADA + monitoring	cad.	1	Scada cloud, LV/MV/AT
Recinzione perimetrale (rete elettrosaldata)	km	~14	H 2 m + filo spinato
Piste interne sterrate	km	~18	Larghezza 5 m
Fondazioni cabine/inverter	cad.	461	Cls armato B450C

4. SCOPE OF WORK — ATTIVITÀ A CARICO DEL CONTRACTOR

- 4.1 PROGETTAZIONE — Progetto esecutivo architettonico, strutturale, elettrico e SCADA; redazione PFTE, PD, PE; interfaccia con TERNA per progetto di connessione AT; progetto agrivoltaico certificato CREA.
- 4.2 APPROVVIGIONAMENTO — Fornitura di tutti i componenti: moduli, inverter, strutture, cavi, trasformatori, quadri, cablaggi, SCADA. Gestione logistica CIF porto di Catania / Palermo.
- 4.3 COSTRUZIONE — Sbancamenti, piste, fondazioni, infissione pali, montaggio strutture, installazione moduli, cablaggi DC/AC/MT, installazione trasformatori e cabine, realizzazione cavidotto MT interrato, opere civili stazione AT.
- 4.4 CONNESSIONE TERNA — Gestione iter GAUDI-TERNA, esecuzione lavori connessione AT 150 kV fino al punto di consegna TERNA, incluso cavidotto AT e stazione di elevazione.
- 4.5 COMMISSIONING — Pre-commissioning, power-up progressivo, system performance test (SPT), misura Performance Ratio conforme IEC 61724-1, collaudo TERNA, FAT/SAT inverter e SCADA.
- 4.6 O&M PRIMO ANNO — Manutenzione ordinaria e straordinaria per 12 mesi post-COD, incluse 2 pulizie moduli e 4 ispezioni termografiche IR.

5. SPECIFICHE TECNICHE COMPONENTI PRINCIPALI

Componente / Parametro	Requisito Minimo Contrattuale
Moduli — Tecnologia	Bifacciale TOPCon, 60/66 celle, Classe II
Moduli — Potenza min. STC	610 Wp (tolleranza +0/-2 W)
Moduli — Efficienza	"e 22,0% (celle), "e 21,5% (modulo)
Moduli — Bifacialità	"e 70%
Moduli — Degradazione anno 1	"d 1,0%; anni 2-25 "d 0,40%/anno lineare
Moduli — Garanzia prodotto	12 anni meccanica
Moduli — Garanzia performance	25 anni: "e 90% Y1, "e 84,8% Y25 lineare
Moduli — Certificazioni	IEC 61215:2021, IEC 61730-1/2, CE, MCS o equiv.
Moduli — Tier Bloomberg	Tier 1 certificato anno di fornitura
Inverter — Efficienza CEC	"e 98,2%
Inverter — MPPT range	200 – 1000 V DC
Inverter — IP	IP65 (outdoor)
Inverter — Garanzia	5 anni std + estensione 10 anni contrattuale
Strutture — Materiale	Acciaio S280 GD + Z275 zincatura a caldo (EN ISO 1461)
Strutture — Vita utile	30 anni minimo, calcolo vento + neve "e EN 1991
Trasformatori — Perdite	Classe C0 / D0 (EN 50629) — eff. "e 99,2% a carico nom.
SCADA	Monitoraggio RT stringa, modulo, inverter, meteo; alert SMS/mail
PR garantito a COD	"e 82% (verificato con misura IEC 61724-1 su 7 giorni)

6. CRONOPROGRAMMA CONTRATTUALE (MILESTONE)

M#	Milestone / Attività	Mese	Penale per ritardo
M0	Data di Firma Contratto (KO)	M+0	—
M1	Consegna Progetto Esecutivo approvato	M+2	EUR 5.000/gg ritardo
M2	Avanzamento lavori civili 50%	M+7	EUR 8.000/gg ritardo
M3	Fine installazione strutture e moduli	M+12	EUR 10.000/gg ritardo
M4	Energizzazione stazione AT e connessione TERNA	M+15	EUR 15.000/gg ritardo
M5	COD — Commercial Operation Date	M+17	EUR 20.000/gg ritardo
M6	SAC — Certificato Accettazione Finale	M+18	EUR 5.000/gg ritardo

7. CONDIZIONI ECONOMICHE E PAGAMENTI

Voce pagamento	Importo / Condizioni
Anticipo contrattuale	10% a firma contratto !' EUR 3.200.000 (stima)
SAL 1 — avanzamento 25%	20% !' EUR 6.400.000
SAL 2 — avanzamento 50%	25% !' EUR 8.000.000
SAL 3 — avanzamento 75%	20% !' EUR 6.400.000
SAL 4 — COD (M5)	20% !' EUR 6.400.000
Saldo finale — SAC (M6)	5% !' EUR 1.600.000
Ritenuta garanzia O&M (12 mesi)	trattenuta fino a SAC + 12 mesi

8. GARANZIE E PENALI

Il Contractor è responsabile del raggiungimento del PR garantito "e 82% alla COD, verificato secondo IEC 61724-1. In caso di PR < 82% ma "e 78%, il Contractor è tenuto a effettuare interventi correttivi entro 90 giorni. Per PR < 78% il Committente ha diritto di risoluzione del contratto con penale pari al 10% del valore contrattuale. Garanzia EPC: 2 anni dalla COD su tutti i lavori eseguiti. Performance bond: 10% del valore contrattuale, validità 36 mesi.

9. INCENTIVI GSE — DECRETO FER 2 / CfD

L'impianto rientra nel regime incentivante Decreto FER 2 (DM MASE 24 febbraio 2023). La tariffa incentivante (CfD — Contratto per Differenza) è condizionata al mantenimento della destinazione agrivoltaica avanzata per tutta la durata del periodo incentivante (20 anni). Il Contractor è responsabile della corretta installazione dei sensori di monitoraggio agrivoltaico richiesti dal GSE e della redazione della relazione agronomica certificata CREA. Perdita dell'incentivo GSE per causa imputabile al Contractor: LD pari al 20% del valore contrattuale + risarcimento del danno emergente.